

R REFRESH S.A. | DETERGENTE EN POLVO

JULIO 2026

PROYECTO FINAL INTEGRADOR · DEFENSA

Proyecto Final: REFRESH S.A.

Diseño integral de una planta continua de detergente en polvo — de la idea a la planta completa, en siete entregas.

CURSO

Selección de Equipos y Trazado de Planta

ENFOQUE

Diseño integral de planta continua de detergente en polvo

EQUIPO

Cristian Batista 8-912-2036

Manuel Jiménez 4-800-2001

Armando Camarena 8-791-1457

Romario Stephenson 2-738-881

REFRESH S.A. · Proyecto Final

01 / 28

¿DÓNDE ESTAMOS EN EL PROYECTO DEL SEMESTRE?

Proyecto final – las siete entregas integradas en la planta completa.

✓ ASIG. 01 Idea & equipo Equipo, producto y mercado objetivo.	✓ ASIG. 02 Descripción del proceso Misión, visión, valores; 10 etapas continuas.	✓ ASIG. 03 Flujograma del proceso Diagrama, balance de masa, cuello de botella.	✓ ASIG. 04 Capacidad y equipos Cuello GEA NIRO®, 3 capacidades, servicios.	✓ ASIG. 05 Selección de equipos 11 criterios, 3 proveedores, 4 elegidos.	✓ ASIG. 06 Trazado de planta Layout 2D, principios, SENADIS, 5 edificios.	✓ ASIG. 07 Presupuesto & seguridad 15 actividades, CAPEX \$12.9 M.	★ ENTREGA FINAL Defensa del proyecto Planta completa: viabilidad técnica y económica.
COMPLETADA	COMPLETADA	COMPLETADA	COMPLETADA	COMPLETADA	COMPLETADA	COMPLETADA	▶ ESTAMOS AQUÍ

ESTADO DEL PROYECTO

Definimos qué producimos, cómo, cuánto, con qué equipos, dónde y a qué costo. La planta está completa y lista para su defensa.

7 / 7 entregas**100 %** completado

MISIÓN · VISIÓN · VALORES

Una identidad construida sobre seis pilares.

MISIÓN

Fabricar productos de limpieza de alta calidad al mejor precio del mercado, con compromiso en higiene, sostenibilidad y eficiencia.

VISIÓN

Ser una empresa líder en la fabricación de productos de limpieza y cuidado de la ropa a nivel nacional en Panamá.

◆ Innovación aplicada

Tecnología de clase mundial al servicio de un producto accesible.

* Responsabilidad ambiental

Limpiar la ropa no debe ensuciar el planeta — normativa MiAmbiente.

◆ Integridad

Lo que prometemos lo entregamos: de la fórmula al despacho.

⋯ Accesibilidad

Calidad internacional al precio de cada familia panameña.

🔄 Confiabilidad

El producto correcto, en el tiempo correcto, siempre.

🔍 Transparencia en la fórmula

Lo que ves en la etiqueta es lo que hay en la bolsa.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Ocho gerencias bajo la Dirección de Planta.



DOTACIÓN

39

proceso / turno

14

servicios / turno

159

personas · operación 24/7

QUÉ PRODUCIMOS Y PARA QUIÉN

Un producto, seis presentaciones, dos segmentos.

PRODUCTO

Detergente en polvo

Producción continua 24/7, formato multi-presentación — de la bolsa de 500 g al saco de 50 kg.

SEGMENTO HOGAR · LÍNEA ECO

Bolsa 500 g

Bolsa 1 kg

Bolsa 3 kg

SEGMENTO INDUSTRIAL · LÍNEA PRO

Saco 5 kg

Saco 20 kg

Saco 50 kg

MERCADO OBJETIVO

Familias panameñas

Calidad accesible a nivel nacional, atendiendo hogar e industria con una sola línea continua.

HOGAR · 60 %

INDUSTRIAL · 40 %



16,200 kg/día

10,800 kg/día

81 % de los hogares panameños cubiertos con 810,000 kg/mes.

R REFRESH S.A. | DETERGENTE EN POLVO

PARTE A · PROCESO PRODUCTIVO

LÍNEA CONTINUA · 10 ETAPAS

Diez etapas en línea continua – la torre de secado marca el ritmo.

①

Recepción MP

Fosa + silos inox.

②

DosificaciónExactitud ± 0.1 kg.

③

Mezclado húmedo

10,000 L · 316L.

④

Bombeo + filtrado100 μ m · 100–250 bar.

⑤

CUELLO**Spray Dryer**

GEA NIRO® · 1,500 kg/h.

⑥

Enfriado + tamizSalida < 35 °C.

⑦

Post-adición

Enzimas · perfume.

⑧

Tolvas buffer

3 × 5,000 kg.

⑨

Envasado

Módulos A y B.

⑩

Paletizado

Robot + despacho.

PRINCIPIO

Flujo lineal sin retrocesos: cada equipo se dimensiona para alimentar al siguiente al ritmo del cuello de botella.

1,500 kg/h

CONTROLES DE CALIDAD Y PRODUCTO NO CONFORME

Cuatro puertas de calidad, cuatro caminos de no conformidad.**QC1 Recepción**

Verifica la materia prima contra ficha técnica y registro de lote.

NO → devolución al proveedor.

QC2 Mezclado

Verifica densidad, viscosidad y porcentaje de sólidos del slurry.

NO → reformulación del lote.

QC3 Torre + enfriado

Verifica humedad $\leq 5\%$ de los gránulos a la salida del secado.

NO → retrabajo o retorno al proceso.

QC4 Envasado

Verifica peso, sello y ausencia de metales en cada unidad.

NO → lote a cuarentena.

META DE CALIDAD

La mayor parte del producto no conforme se recupera vía reproceso – bifurcación final hogar / industrial intacta.

< 2% no conforme

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

El cuello de botella define el **techo de la planta.**

CUELLO DE BOTELLA

1,500 kg/h

GEA NIRO® Spray Dryer · etapa única · 15-20 m de altura.

DISEÑO · 100 %

36,000 kg/día

Máximo teórico · operación continua 24/7 sin paradas.

SISTEMA · 85 %

30,600 kg/día

Descuenta mantenimiento, CIP, cambios de turno y arranques.

REAL · AÑO 1 · 75 %

27,000 kg/día

Curva de aprendizaje + variación de demanda.

81 % de los hogares panameños**810,000** kg/mes a capacidad real

Jugador de escala nacional desde el primer año.

PRODUCCIÓN REAL VS. META COMERCIAL · UNIDADES/MES

Las seis presentaciones cumplen su meta **con excedente.**

PRESENTACIÓN	EQUIPO · VELOCIDAD	PROD./MES	META/MES	RESULTADO
Bolsa 500 g	VFFS ROVEMA · 3,600 uds/h	345,600	243,000	✓ CUMPLE +42 %
Bolsa 1 kg ★ ESTRELLA	VFFS ROVEMA · 2,400 uds/h	230,400	202,500	✓ CUMPLE +14 %
Bolsa 3 kg	VFFS ROVEMA · 900 uds/h	57,600	54,000	✓ CUMPLE +7 %
Saco 5 kg	Ensacadora H&B · 540 uds/h	34,560	24,300	✓ CUMPLE +42 %
Saco 20 kg	Ensacadora H&B · 180 uds/h	11,520	6,075	✓ CUMPLE +90 %
Saco 50 kg	Ensacadora H&B · 90 uds/h	2,880	1,620	✓ CUMPLE +78 %

6 / 6 metas cumplidas | **+7 a +90 %** de excedente

El sobrante alimenta el stock de seguridad.

PLANIFICACIÓN DE ENVASADO · CICLO SEMANAL

Veintiún turnos por semana – la torre no se detiene.

	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
T1 06–14	Bolsa 500 g	Bolsa 1 kg	Mantenim.	Setup 1→3 kg	Setup 3→5 kg	Saco 20 kg	Libre
T2 14–22	Bolsa 500 g	Bolsa 1 kg	Mantenim.	Bolsa 3 kg	Saco 5 kg	Setup 20→50	Libre
T3 22–06	Setup 0.5→1 kg	Bolsa 1 kg	Mantenim.	Bolsa 3 kg	Setup 5→20	Saco 50 kg	Libre

COMPOSICIÓN · 21 TURNOS

Producción

10

Setup · 1 h

5

Mantenimiento + CIP

3

Libre / buffer

3

TOLVAS BUFFER

15,000 kg

3 × 5,000 kg · 13.3 h de autonomía. El ciclo se repite 4 veces al mes.

AUXILIARES DE PRODUCCIÓN · S-1 A S-7

Siete sistemas que no tocan el producto – y sin los cuales no opera.

#	SERVICIO	SPEC CANÓNICA	ABASTECE
S-1	Generación de vapor	Caldera gas natural · 8 barg · 185 °C	③ Mezclado · ⑤ Torre · CIP
S-2	Aire comprimido	Oil-free · 7 barg · ISO 8573-1 Clase 1	② ④ ⑤ ⑧ ⑨ · neumática
S-3	Agua desmineralizada	RO + EDI · <1 µS/cm · tanques 50,000 L	① ③ · CIP · caldera S-1
S-4	Gas natural	ERM · ~900 Nm³/h (torre ~800 + caldera)	⑤ Quemador · caldera S-1
S-5	Control ambiental	Ciclones + bag filters + CEMS · <10 mg/Nm³	⑤ ⑥ ⑨ · MiAmbiente
S-6	Sistema eléctrico	13.8 kV · trafo 1,500 kVA · gen. AES gas 1,500 kW · UPS 100 kVA · 600 kVAr	Toda la planta ①→⑩ · SCADA
S-7	Limpieza CIP	NaOH 2-3 % · HNO₃ 0.5-1 % · 75-85 °C	③ ④ ⑤ ⑨ · cada 24 h

14 personas / turno

42 en 3 turnos

Todos los servicios con margen sobre la demanda de los equipos elegidos.

METODOLOGÍA DE SELECCIÓN

Once criterios, tres proveedores por equipo, cuatro elegidos.

LOS 11 CRITERIOS · CUADRO A DE CADA EQUIPO

- 1 Definir necesidad
- 2 Presupuesto
- 3 Rendimiento
- 4 Mano de obra
- 5 Precio
- 6 Consumo de energía
- 7 Espacio y peso
- 8 Garantía y repuestos
- 9 Materiales · ATEX
- 10 Origen de fabricación
- 11 Automatización

Primero el equipo crítico. La torre define capacidad, servicios, espacio y producto; los otros tres equipos se evalúan por su compatibilidad e integración con ella.

LOS 4 ELEGIDOS · CUADRO C

- 1 **GEA NIRO® Conventional**
Torre de secado · cuello de botella ✓
- 2 **GEA VIBRO-FLUIDIZER®**
Enfriador / tamizador de lecho fluidizado ✓
- 3 **ROVEMA BVC Series**
Envasadora VFFS · Módulo A hogar ✓
- 4 **HAYER & BOECKER INTEGRA® IV**
Ensacadora · Módulo B industrial ✓

TORRE DE SECADO POR ATOMIZACIÓN · EQUIPO CRÍTICO

GEA NIRO® gana por **referencias e integración.**

GEA GROUP · ALEMANIA

✓ ELEGIDO

NIRO® Conventional

Referencias	>10,000 plantas de secado
Precio CIF	\$2.5–4.0 M
Capacidad	1,500 kg/h · ef. 85–90 %
Repuestos	stock LATAM · 48–72 h
Control	PLC Siemens S7 + SCADA

SPX FLOW · DINAMARCA

Anhydro

Referencias	75+ años · centro de pruebas
Precio CIF	\$2.0–3.5 M
Capacidad	hasta 2,000 kg/h · ef. 83–88 %
Repuestos	desde Dinamarca · 7–15 días
Contra	sin referencia detergente LATAM

SICCADANIA · DINAMARCA

Industrial Dryer

Referencias	diseño a medida · skid
Precio CIF	\$1.8–3.2 M
Capacidad	a medida · ef. 82–87 %
Repuestos	10–20 días
Contra	sin presencia directa en LATAM

JUSTIFICACIÓN

Paquete torre + enfriador GEA reduce el riesgo de integración · gas ~800 Nm³/h compatible con S-4 · boquillas reemplazables en 2–4 h.

ENFRIADOR / TAMIZADOR DE LECHO FLUIDIZADO

El enfriador se elige por **integración nativa** con la torre.

GEA GROUP · ALEMANIA

✓ ELEGIDO

VIBRO-FLUIDIZER®

Capacidad

hasta 3,000 kg/h · salida <35 °C

Precio

\$120,000–180,000 · paquete

Integración

nativa con torre GEA

Garantía

24 meses · paro anual conjunto

Control

Profinet · PLC a PLC

CARRIER VIBRATING · EE.UU.

Delta-Phase®

Capacidad

1,500–3,000 kg/h

Precio

\$80,000–150,000

Ventaja

ajuste en línea sin parar

Contra

sin subsidiaria en Centroamérica

KASON · EE.UU.

VIBRO-BED™

Formato

circular · 50 % menos huella

Precio

\$60,000–120,000 · el menor

Ventaja

Air-Lift · acceso <1.5 h

Contra

304 estándar · sin oficina LATAM

JUSTIFICACIÓN Un solo interlocutor técnico, garantía unificada torre + enfriador y mantenimiento coordinado en el mismo paro anual.

ENVASADORA VFFS · MÓDULO A – SEGMENTO HOGAR

ROVEMA BVC: especialista en polvos, con el mejor OEE.

ROVEMA · ALEMANIA

✓ ELEGIDO

BVC Series

OEE real	85-95 % documentado
Velocidad	150-200 bolsas/min
Precio	\$100,000-180,000
Dosificación	SDH-W libre de polvo
Extras	ATEX doble · sin fin de vida útil

SYNTEGON / BOSCH · ALEMANIA

SVI / SVE

OEE	80-90 %
Velocidad	hasta 200 bolsas/min
Precio	\$120,000-220,000
Ventaja	líder global · soporte 24/7

ULMA PACKAGING · ESPAÑA

V Series

OEE	80-88 %
Velocidad	hasta 100 ciclos/min
Precio	\$90,000-170,000
Ventaja	20 subsidiarias · técnicos LATAM

JUSTIFICACIÓN

Dosificador SDH-W libre de polvo diseñado para detergentes, diseño higiénico con producto separado del accionamiento y cambio de formato sin herramientas.

ENSACADORA AUTOMÁTICA · MÓDULO B – SEGMENTO INDUSTRIAL

INTEGRA® IV: el único con predictivo de serie.

HAVER & BOECKER · ALEMANIA ✓ ELEGIDO INTEGRA® IV Referenciaslíder en polvos industriales Velocidad300–1,200 sacos/h · 5–50 kg Precio\$150,000–280,000 PredictivoQUAT²RO® incluido de serie Limpiezapuertas grandes · –50 % tiempo		WINDMÖLLER & HÖLSCHER · ALEMANIA ARCHIMEDES Velocidad300–1,200 sacos/h Precio\$130,000–250,000 Ventajaajuste electrónico de formato Contrasin diagnóstico remoto de serie		PAYPER · ESPAÑA FFS + PULSAR Velocidadhasta 2,600 sacos/h Precio\$110,000–220,000 Ventaja+450 proyectos LATAM · México Notasegunda opción más cercana	
---	--	--	--	---	--

JUSTIFICACIÓN

El proceso más análogo al detergente industrial, QUAT²RO® predictivo incluido y soporte activo de H&B USA en Centroamérica.

TIPO DE DISTRIBUCIÓN APLICADA

Distribución por producto – la planta al servicio de un solo flujo.

Definición: equipos ordenados en secuencia según los pasos de transformación del producto – típico de refinerías, cementeras, cerveceras y plantas continuas de detergente.

① Silo MP → ② Dosificación → ③ Mezclado → ④ Bombeo → ⑤ **Spray Dryer** → ⑥ Enfriado → ⑦ Post-adición → ⑧ Tolvas → ⑨ Envasado → ⑩ Paletizado

RAZÓN 01

Un solo producto, alto volumen – 810,000 kg/mes continuos; las 6 presentaciones nacen al final.

RAZÓN 02

Equipos en secuencia fija – el layout sigue exactamente las 10 etapas, sin retrocesos.

– NO APLICA · POR PROCESO

Agrupar por función; útil con alta variedad – opuesto al caso REFRESH.

– NO APLICA · TECNOLOGÍA DE GRUPOS

Celdas para familias de piezas; no hay familias en química continua.

RAZÓN 03

Línea balanceada al cuello – todo dimensionado para mover exactamente 1,500 kg/h.

RAZÓN 04

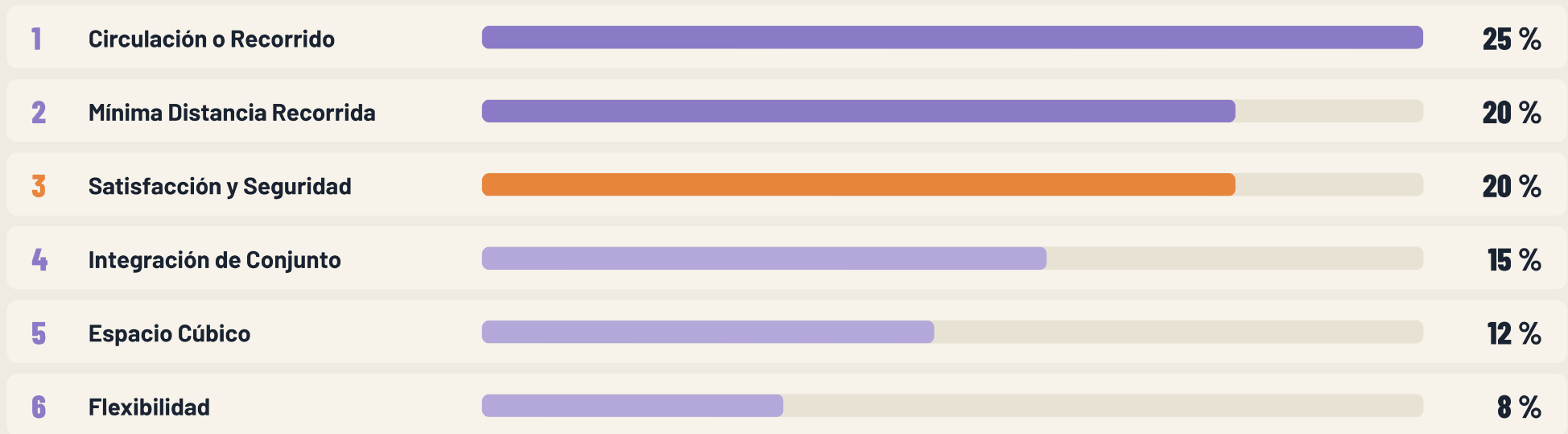
Mano de obra especializada – 39 personas/turno, una estación fija por operador.

– NO APLICA · POSICIÓN FIJA

El producto fluye continuamente, no permanece estático.

JERARQUIZACIÓN APLICADA AL TRAZADO

Seis principios jerarquizados – el flujo manda.

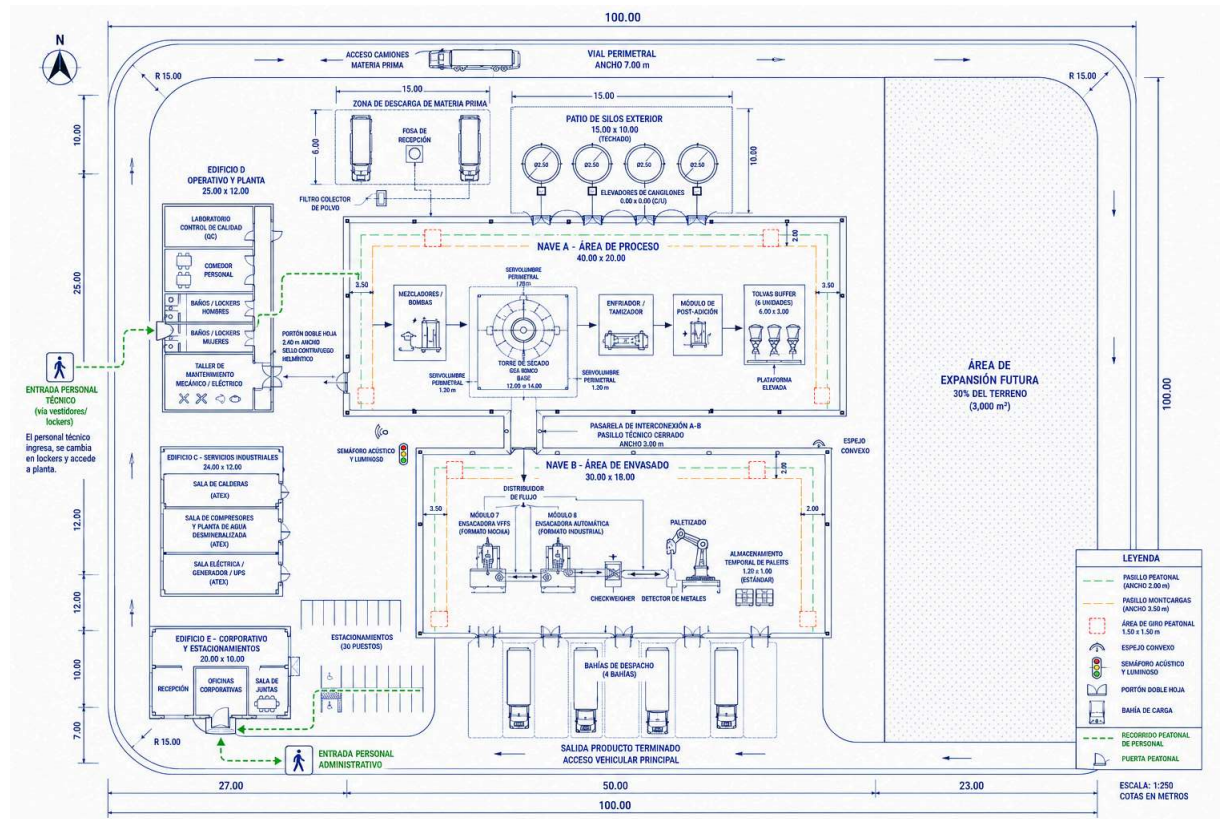
**Σ 100 %**

El flujo del material pesa 45 %, la seguridad ATEX 20 %. La jerarquía no es universal: responde al proceso continuo con cuello de botella.

REFRESH S.A. | DETERGENTE EN POLVO

ESCALA 1:250 · COTAS EN METROS · v2 CON ENTRADAS DE PERSONAL

Plano general – flujo Norte → Sur sin cruces.



PARTE D · PLANO GENERAL

100 × 100 m

10,000 m² · vial perimetral 7 m · radios R 15 m.

5 edificios

Naves A y B + servicios, operativo y corporativo – segregación ATEX.

N → S

MP entra por el norte; producto terminado sale por 4 bahías al sur.

30 % de reserva

3,000 m² de expansión futura, colindante con ambas naves.

REFRESH S.A. | DETERGENTE EN POLVO

RENDER ISOMÉTRICO · v2

Cinco edificios segregados ATEX en una hectárea.

PARTE D · VISTA TRIDIMENSIONAL

EDIFICIO	DIMENSIONES
Nave A · Proceso	40×20 · h 22 m
Nave B · Envasado	30×18 m
Ed. C · Servicios	24×12 m
Ed. D · Operativo	25×12 m
Ed. E · Corporativo	20×10 m
Expansión futura	3,000 m ² · 30 %

Pasarela A-B: corredor técnico cerrado de 3.00 m entre proceso y envasado.

REFRESH S.A. · Vista tridimensional

OBSERVACIONES RECIBIDAS → SOLUCIONES EN v2

Cuatro observaciones, **cuatro soluciones** incorporadas.

01 · ZONA DE DESCARGA DE MP

Fosa de descarga + elevadores de cangilones

Los camiones descargan en fosa bajo nivel al norte de la Nave A; elevadores de cangilones suben la MP a los silos — sin tránsito pesado dentro de la nave.

02 · ENTRADAS DE PERSONAL

Dos accesos diferenciados

Personal administrativo entra por el Ed. E (corporativo); personal técnico por el Ed. D, pasando por lockers y vestidores antes de la zona de proceso.

03 · CONEXIÓN ENTRE NAVES

Pasarela A-B de 3.00 m

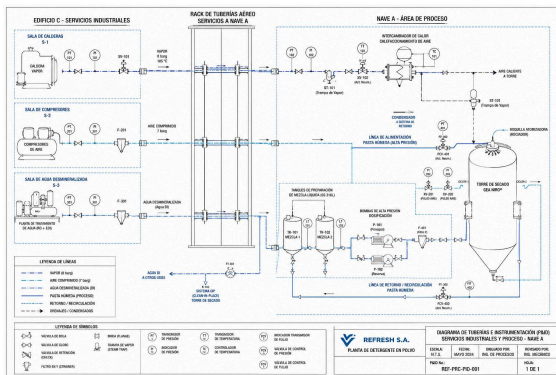
Corredor técnico cerrado que lleva los transportadores del polvo terminado y el paso de personal — el producto nunca sale a la intemperie.

04 · ALIMENTACIÓN A ENVASADO

Gravedad desde tolvas elevadas

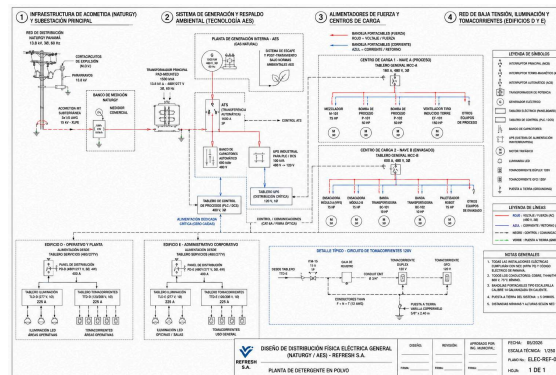
Las 3 tolvas buffer alimentan los módulos A y B por gravedad — menos transporte neumático, menos energía y menos generación de finos.

Tres planos que llevan el diseño al detalle de ingeniería.



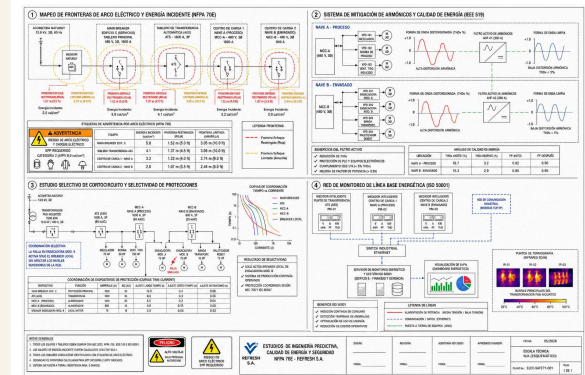
P&ID del proceso

REF-PRC-PID-001 · tuberías e instrumentación de las 10 etapas.



Unifilar eléctrico

ELEC-REF-001 · 13.8 kV, trafo 1,500 kVA, generador y UPS.



Estudios de seguridad

ELEC-SAFETY-001 · arco eléctrico NFP 70E y armónicos IEEE 519.

15 ACTIVIDADES · TRES FRENTES DE PROTECCIÓN

Seguridad para las **personas, los equipos y el entorno.**

Personas

- 01 EPP y ropa antiestática obligatoria.
- 02 Brigadas y simulacros de emergencia.
- 03 Bloqueo y etiquetado – LOTO.
- 04 Accesibilidad universal – SENADIS.
- 05 Capacitación y cultura ISO 45001.

Equipos

- 06 Clasificación de zonas ATEX.
- 07 Venteo de explosión en torre y ciclones.
- 08 Detección y supresión de incendios.
- 09 Paros de emergencia (E-stops) en línea.
- 10 Mantenimiento preventivo y predictivo.

Ambiente y clientes

- 11 Monitoreo de emisiones CEMS.
- 12 Tratamiento de efluentes.
- 13 Control de arco eléctrico NFPA 70E.
- 14 Trazabilidad de lote y control QC.
- 15 Fichas de seguridad (SDS) del producto.

MARCO NORMATIVO

ATEX

NFPA 70E

LOTO

SENADIS

ISO 45001

IEEE 519

MiAmbiente

15 actividades · 3 frentes

INVERSIÓN INICIAL POR CATEGORÍA

Cinco categorías, un CAPEX de \$12.9 M.

Instalaciones y equipos		\$5.38 M	46.0 %
Mano de obra		\$3.00 M	25.7 %
Externas y permisos		\$1.98 M	16.9 %
Ambiental y seguridad		\$0.83 M	7.1 %
Logística y puesta en marcha		\$0.50 M	4.3 %

CAPEX TOTAL

\$12.9M

\$12,859,000 USD

Subtotal directo \$11.69 M

Contingencia 10 % \$1.17 M

EL PROYECTO EN SEIS RESPUESTAS

Una planta completa y defendible, de la idea al costo.

¿QUÉ?

Detergente en polvo

6 presentaciones · hogar 60 % e industrial 40 %.

¿CÓMO?

10 etapas continuas

Secado spray · 4 puertas QC · 21 turnos/semana.

¿CUÁNTO?

27,000 kg/día

Real año 1 · 81 % de los hogares panameños.

¿CON QUÉ?

4 equipos elegidos

GEA ×2 · ROVEMA · H&B — 11 criterios, 3 proveedores c/u.

¿DÓNDE?

1 ha · 5 edificios

Distribución por producto · N→S · expansión 30 %.

¿A QUÉ COSTO?

CAPEX \$12.9 M

15 actividades planificadas hasta la puesta en marcha.

CONCLUSIÓN

Cada decisión — del cuello de botella al último criterio de selección — está trazada a un requisito verificable. La planta REFRESH S.A. es técnica y económicamente viable.

OPERAR HOY, CRECER MAÑANA

Seis recomendaciones para la operación y el crecimiento.

01 · CUELLO DE SERVICIO

Ampliar aire comprimido (S-2)

Al 91 % de carga es el primer servicio a reforzar antes de subir producción.

02 · ESCALAR CAPACIDAD

2.^a línea → 2.^a spray dryer

Usar la reserva de 3,000 m² para un segundo dryer en el año 3-5.

03 · CONFIABILIDAD

Predictivo QUAT²RO® en línea

Extender el monitoreo predictivo desde la ensacadora a toda la planta.

04 · CONTINUIDAD

Gestión activa de tolvas

Llenar el buffer antes del mantenimiento del miércoles para no perder envasado.

05 · CADENA DE SUMINISTRO

Contratos con presencia LATAM

Repuestos y servicio con respuesta 48-72 h para minimizar paradas.

06 · GESTIÓN

Certificar ISO 9001 / 14001 / 50001

Calidad, ambiente y energía como ventaja comercial y de eficiencia.

DE LA IDEA A LA PLANTA COMPLETA

REFRESH S.A. — lista para construir.

Siete entregas integradas en un diseño verificable: qué producimos, cómo, cuánto, con qué equipos, dónde, con qué seguridad y a qué costo.



Anexo vivo: simulador interactivo del proceso — capacidad, calendario de turnos y servicios industriales explorables en tiempo real.

PROYECTO FINAL · SELECCIÓN DE EQUIPOS Y TRAZADO DE PLANTA

Gracias — preguntas.

Cristian Batista 8-912-2036

Manuel Jiménez 4-800-2001

Armando Camarena 8-791-1457

Romario Stephenson 2-738-881